

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [7] 지중송전설비 고장복구공사 설계업무 잘못

관 계 부 서 : 동서울전력지사

조 치 부 서 : 인사처, 경북본부, 동서울전력지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 지중송전선로의 고장을 예방하고 양질의 전력을 공급하기 위하여 관련 기준에 따라 송전선로 점검 및 유지보수를 하고, 고장시에는 신속한 전력공급 재개를 위하여 전문회사 등을 통해 설비 복구 공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제2절 제4조(공사설계 원칙)에 따르면 공사 설계시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 시공성, 경제성 등을 고려하여야 하며, 「전기·정보통신 표준품셈」 등 관련 품셈과 공사규모, 현장여건 등을 종합적으로 판단하여 합리적인 공사비 예산을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘24. 4. 이후 부터 감사기간까지 동서울전력지사에서 시행하였던 지중송전설비 고장복구 및 선종교체 등 14건의 공사 수행 내역을 확인한 결과 아래 3건의

공사에서 관련 품셈을 잘못 적용하여 공사비를 과다 지급하였음을 확인하였다.

가. 전력케이블 기계화 포설공법 적용 누락

전력구 내에서 케이블 포설·철거 작업시 지중화 공사 원가 절감, 작업자 안전 및 시공품질 확보를 위하여 송변전운영처에서는 “지중송전 케이블 기계화 포설공법⁶⁾”을 개발하고 2017년 5월부터 공사 설계시에 적용하도록 하였다.

그러나, '25. 4. 동서울전력지사에서 시행한 “154kV ▽●-▣◆ #1T/L 긴급복구공사”의 경우 케이블 포설작업에는 “기계화 포설공법”을 적용하였으나, 철거 작업의 경우에는 “기계화 포설공법”을 적용하지 않고 일반 전기품셈에 따라 노무비를 산출하여 공사비 14,931,000원을 과다 지급하였다.

나. 소규모 공사 할증 등 품셈 적용 잘못

공사원가 산정시 소규모 공사 할증(50%)은 투입 인력과 장비 대비 공사규모가 적은 경우 공사업체의 공사비를 보존하기 위한 제도로, 지중송전 케이블 접속작업에 대한 소규모 공사 할증은 1상 이내 작업에 한하여 적용하도록 아래 [표 1]과 같이 전기·정보통신 표준품셈에 명시되어 있다.

[표 1] 전기·정보통신 표준품셈

○ 2-15-1 「지중 XLPE 케이블 조립식 접속」

[해설] (9) 154kV의 경우 전력구 내(공동구 포함) 접속은 115%, 터널식 전력구 접속은 125%
(13) 1상 이내인 소규모 공사는 150%

○ 2-16 「지중 XLPE 종단 접속」

[해설] (13) 1상 이내인 소규모 공사는 150%

6) 송전(송전)-555(2017. 5. 24.) 「지중송전 케이블 기계화 포설공법 확대적용 알림」

그러나, 동서울전력지사에서 시행한 “154kV ♣□-◎■#2T/L 긴급복구공사”의 경우 중간접속함 2개소(2상)에 대하여 각각 접속과 철거 작업을 시행하였음에도 소규모 할증을 적용하였으며, 접속작업을 시행한 구조물은 맨홀과 동일한 형태이기에 표준품셈 2-15-1 [해설 9]에 따른 전력구 내 접속에 대한 할증(15%)이 불필요함에도 이를 추가 적용하였다.

또한, “154kV ▣▷★-▲◆ EBA 해체점검공사”의 경우 A, B 2개상에 대하여 종단접속 작업을 시행하기에 소규모 할증을 제외하여야 하며, 해당 케이블의 규격이 XLPE 1,200mm² 임에도 A상 접속작업에 대한 품셈을 XLPE 2,500mm² 규격으로 잘못 적용하여 위 두 건의 공사 모두 공사비를 과다 지급하였다.

[표 2] 케이블 조립식 접속품 비교

구 분	단위	전기공사기사	특고압케이블	특별인부
154kV XLPE 1,200mm ²	선	2.70	17.94	11.81
154kV XLPE 2,500mm ²	선	3.09	20.49	13.47

[표 3] 공사비 과다지급액 내역

(단위: 원, VAT 별도)

순번	공 사 명	공사비(誤)	공사비(正)	과다지급액	담당자
1	154kV ▽●-▣◆ #1T/L 긴급복구공사	441,638,000	426,707,000	14,931,000	○★▽
2	154kV ♣□-◎■ #2T/L 긴급복구공사	261,194,000	218,341,000	42,853,000	○★▽
3	154kV ▣▷★-▲◆ EBA 해체점검공사	279,033,000	214,274,000	64,759,000	▣♥▽
합 계		981,865,000	859,322,000	122,543,000	-

관계부서 의견

동서울전력지사 업무담당자들은 지중선로 고장 발생에 따른 설비 점검 및 조기 복구를 위하여 시급히 공사를 시행하고 정산을 하던 과정에서 해당 품셈을 면밀히 검토하지 못하였음을 인정하였으며, 154kV ▽●-▣◆#1T/L 및 ♣□-◎▣#2T/L 긴급복구공사의 경우 공사비 회수가 진행중임을 소명하였다.

조치할 사항

인사처장은 동서울전력지사 “154kV ▣▷★-▲◆ EBA 해체점검공사”의 설계를 잘못하고, 공사비를 과다 지급한 업무 직상위자에게 “주의”를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

경북본부장은 동서울전력지사 “154kV ▣▷★-▲◆ EBA 해체점검공사”의 설계를 잘못하고, 공사비를 과다 지급한 업무담당자에게 “경고”를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

동서울전력지사장은

- ① 154kV ▽●-▣◆#1T/L 및 154kV ♣□-◎▣#2T/L 긴급복구공사 등 2건의 공사에 대하여 과다 지급된 공사비 57,784,000원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	회 수 [57,784,000원]	경 고 1 주 의 1	동서울전력지사	인사처 경북본부 동서울전력지사